

《宁可慢一点》AR 模块说明报告

文档版本：1.0 编制日期：2026-06-27

1. 概述

《宁可慢一点》是一款以「慢旅行」为主题的城市文化体验 Web 应用。AR（增强现实）子项目作为核心互动模块之一，为游客提供基于景点立牌图片识别的沉浸式打卡体验。用户扫描线下立牌后，可在真实相机画面中叠加三维场景，通过手势与湖风、白鹭、冥想等元素互动，最终获得专属「湖风信笺」数字徽章。

AR 子项目采用独立 Vite 应用部署，与主站 Next.js 应用（端口 3005）通过深链接与 localStorage 桥接实现数据互通，保证相机权限、WebGL 渲染与主站 UI 的隔离运行。

2. 技术架构

AR 模块采用分层架构，各层职责清晰：

层级	技术选型	职责
AR 引擎	MindAR.js	图片目标识别、相机流管理、Three.js 锚点绑定
三维渲染	Three.js + React Three Fiber + drei	水波、粒子、IP 吉祥物等场景元素
手势识别	MediaPipe Hands + 自研检测器	张开手掌 / 合十 / 挥手 / 比心四种手势
动画	GSAP	扫描框呼吸、信笺展开、打卡完成转场
路由	React Router 7	扫描 → 体验 → 打卡 → 分享页面流转
状态桥接	localStorage	打卡记录与主站徽章馆同步

系统交互时序如下：

- 主站地图 POI 卡片点击「玄武湖 AR 打卡」，跳转至 AR 子站 /scan 页面
- MindAR 识别立牌图片目标，触发 targetFound 事件
- 在识别锚点上挂载玄武湖三维场景（水面、吉祥物、粒子系统）
- 进入手势互动阶段，MediaPipe 检测用户手势并触发对应特效
- GSAP 驱动「湖风信笺」展开动画
- 写入 localStorage 打卡记录，回跳主站徽章馆领取数字徽章

3. 项目目录结构

```
AR/
├── public/
│   ├── markers/           # 立牌原图（MindAR 编译输入）
│   └── targets/           # .mind 识别目标文件
├── src/
│   ├── config/spots.ts    # 点位配置（名称、徽章、信笺文案等）
│   ├── bridge/            # localStorage 与主站回跳 URL
│   ├── mindar/            # MindAR 封装 Hook
│   ├── scenes/            # R3F 三维场景（按点位划分）
│   ├── gestures/         # MediaPipe 手势识别
│   ├── animations/       # GSAP 时间轴动画
│   └── pages/             # 路由页面组件
└── vite.config.ts        # HTTPS + 端口 3006 配置
```

4. 路由与页面

路径	页面	功能说明
/scan?spot=xuanwu-lake	ScanPage	MindAR 扫描入口，识别景点立牌
/experience/:spotId	ExperiencePage	AR 体验主页面（场景 → 手势 → 信笺三阶段）
/checkin/:spotId	CheckinPage	打卡完成页，展示数字徽章与凭证
/share/:spotId	SharePage	旅行分享页，生成分享内容

5. 用户体验流程

5.1 阶段一：扫描识别

- 用户将相机对准景点线下立牌（或开发环境使用 dev-card-reference.png）
- MindAR 持续追踪图片目标，识别成功后自动跳转体验页
- 提供「演示模式」按钮，可跳过扫描直接进入体验（便于开发联调）

5.2 阶段二：AR 场景

- 在识别锚点上渲染玄武湖三维场景：半透明水面、IP 吉祥物、环境光
- 场景元素随时间轻微浮动（水面波纹、吉祥物呼吸动画）
- 用户确认画面稳定后，点击「开始手势互动」进入下一阶段

5.3 阶段三：手势互动

手势	触发条件	AR 特效
张开手掌	四指伸展 ≥ 3	湖风粒子飘落（wind 效果）
双手合十	双手腕距离 < 0.12	开启冥想模式，显示「慢呼吸」引导
挥手	连续 4 帧手腕位移	白鹭群飞起动画（egrets 效果）
比心	拇指与食指距离 < 0.045	直接展开湖风信笺，进入信笺阶段

手势检测采用防抖机制：需连续 3 帧确认同一手势，且两次触发间隔不少于 1.8 秒。完成 2 次有效手势或点击「跳过」后，自动进入信笺展开阶段。开发环境支持键盘 1 - 4 键模拟四种手势。

5.4 阶段四：信笺与打卡

- GSAP 驱动信封与信纸展开动画，展示「湖风信笺」文案
- 用户点击「完成打卡，领取数字徽章」
- 系统生成 certHash 凭证并写入 localStorage
- 跳转打卡完成页，可返回主站徽章馆或生成旅行分享

6. 核心模块技术说明

6.1 MindAR 图片识别

基于 MindAR.js 的 Image Target 模式，通过 useMindAR Hook 封装相机启动、锚点创建与追踪状态管理。识别目标文件（.mind）由立牌海报图片离线编译生成。当前开发环境使用官方 card 示例目标图，正式部署前需使用玄武湖立牌海报重新编译。

- maxTrack: 1 — 单目标追踪
- onTargetFound / onTargetLost — 追踪状态回调
- anchor.group — Three.js Group，作为三维场景挂载点

6.2 三维场景（玄武湖）

XuanwuLakeScene 直接在 Three.js anchor 上构建场景元素：

- 水面：CircleGeometry + 半透明 MeshStandardMaterial，随时间轻微旋转
- IP 吉祥物：球体身体 + 锥形帽子，上下浮动 + 左右摇摆
- 湖风粒子：200 个 Points，wind/meditation 效果触发时可见并下落
- 白鹭群：24 个 Points，wave 手势触发后水平飞起

6.3 手势识别

MediaPipe Hands 提供 21 个手部关键点，自研 detector 基于几何规则判定手势类型。识别流程：摄像头帧 → MediaPipe 推理 → detectArGestures → 防抖过滤 → 触发场景特效。

6.4 动画系统

- animateScanFrame — 扫描框呼吸动画
- animateSpotReveal — 景点标题揭示
- animateLetterOpen — 信笺信封与信纸展开
- animateCheckinDone — 徽章打卡完成弹入

7. 与主站集成

7.1 深链接跳转

主站 `web/src/lib/ar/links.ts` 提供 `getArScanUrl()` 函数，构建 AR 子站扫描 URL：

```
{AR_BASE}/scan?spot=xuanwu-lake&return=/badges&webBase={主站 Origin}
```

7.2 localStorage 数据桥接

Key	类型	说明
<code>slowdown:ar:checkins</code>	<code>ArCheckinRecord[]</code>	AR 打卡记录列表
<code>slowdown:ar:webBase</code>	<code>string</code>	主站 Base URL，用于回跳

打卡记录数据结构：

```
{
  "spotId": "xuanwu-lake",
  "badgeId": "xuanwu-lake-letter",
  "at": "2026-06-27T12:00:00.000Z",
  "certHash": "...",
  "letterTitle": "湖风信笺"
}
```

主站 `web/src/lib/ar/checkins.ts` 读取同 Key 数据，在徽章馆展示已领取的 AR 徽章。打卡完成后回跳 URL 携带 `earned` 与 `cert` 查询参数。

7.3 已启用 AR 点位

点位 ID	名称	徽章 ID	信笺标题
<code>xuanwu-lake</code>	玄武湖公园	<code>xuanwu-lake-letter</code>	湖风信笺

8. 开发与部署

8.1 本地开发

- 终端 1: `cd web && npm run dev`（主站 :3005）
- 终端 2: `cd AR && npm run dev`（AR 子站 :3006, HTTPS）
- 手机测试需访问 `https://<局域网 IP>:3006`

8.2 环境变量

项目	变量名	默认值	说明
web	<code>NEXT_PUBLIC_AR_BASE_URL</code>	<code>http://localhost:3006</code>	AR 子站地址
AR	<code>VITE_WEB_BASE_URL</code>	<code>http://localhost:3005</code>	主站回跳地址

8.3 MindAR 目标图编译

```
npx mind-ar-js-image-compiler ./public/markers/xuanwu-lake-poster.png -  
o ./public/targets/xuanwu-lake.mind
```

8.4 生产部署建议

- 开发: web :3005 + AR :3006 (HTTPS)
- 生产: 主域 + AR 子域 (如 ar.example.com), 或反向代理 /ar → 3006
- 线下立牌 QR 码可直接指向 <https://ar.example.com/scan?spot=xuanwu-lake>

9. 后续扩展规划 (Phase 2)

AR 架构已预留多点位扩展能力。新增景点只需三步:

- 在 src/config/spots.ts 增加点位配置 (名称、徽章、信笺文案、手势列表)
- 编译对应 .mind 识别目标文件
- 在 scenes/ 目录添加专属三维子场景

计划扩展点位: 梧桐大道、紫金山、秦淮河、明城墙。

10. 总结

《宁可慢一点》AR 模块以 MindAR 图片识别为入口, 结合 Three.js 三维渲染与 MediaPipe 手势识别, 构建了「扫描 → 场景 → 手势 → 信笺 → 打卡」的完整慢旅行互动闭环。独立部署架构保证了相机与 WebGL 的性能隔离, localStorage 桥接实现了与主站徽章体系的无缝衔接。当前已完成玄武湖首个点位的全链路 Demo, 架构设计支持 Phase 2 多景点快速扩展。